

DS-IMU500 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС инерциальный модуль IMU-JV500



МЭМС IMU · 6 осей

гироскоп $\pm 400^\circ/\text{с}$ · $\leq 1^\circ/\text{ч}$ акс $\pm 10\text{ g}$

1000 Гц · RS422

 $34 \times 33.5 \times 17\text{ мм}$ · $\leq 50\text{ г}$

Компактный твердотельный МЭМС инерциальный измерительный модуль (три гироскопа + три акселерометра) с сигнальным процессором: точное измерение угловой скорости и ускорения с температурной компенсацией и динамической компенсацией смещения нуля.

Гироскоп $\pm 400^\circ/\text{с}$ (стаб. нуля $\leq 1^\circ/\text{ч}$, 10 с), акселерометр $\pm 10\text{ g}$; частота выдачи 1000 Гц (настраиваемая), интерфейс RS422 (460800 бод), питание 5 В, потребление $\leq 1\text{ Вт}$, масса $\leq 50\text{ г}$. Ударостойкость 100 g, рабочий диапазон $-40...+70\text{ }^\circ\text{C}$.

Применение: измерение ориентации, навигация и наведение БПЛА и наземных носителей, стабилизация платформ.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-IMU500

ПАРАМЕТР	DS-IMU500
Тип	МЭМС ИМУ (3 гироскопа + 3 акселерометра)
Частота выдачи	1000 Гц (по умолч., настраиваемая)
Время запуска	≤ 3 с
Гироскоп — диапазон	$\pm 400^\circ/\text{с}$
Гироскоп — стаб. нуля (10 с, 1σ)	$\leq 1^\circ/\text{ч}$
Гироскоп — точность МК	$\leq 0.1\%$ FS
Гироскоп — нелинейность	$\leq 0.1\%$ FS
Акселерометр — диапазон (X/Y/Z)	± 10 g
Акселерометр — стаб. нуля (Allan)	≤ 10 μg
Акселерометр — точность МК	$\leq 0.1\%$ FS
Акселерометр — нелинейность	≤ 300 ppm
Интерфейс	RS422 · 460800 бод
Питание	5 В (± 0.2 В)
Потребление	≤ 1 Вт

ПАРАМЕТР	DS-IMU500
Вибрация (случайная)	0.04 g ² /Гц
Удар	100 g · 11 мс (полусинус)
Рабочая температура	-40...+70 °C
Габариты	34×33.5×17 мм
Масса	≤50 г